NetApp Volume Encryption を設定する

ONTAP 9

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/encryption-at-rest/configure-netapp-volume-encryption-concept.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

NetApp Volume Encryption を設定する 1
NetApp Volume Encryption の設定の概要 1
NetApp Volume Encryption のワークフロー 5
NVE を設定します 5
NVE を使用してボリュームデータを暗号化する 21

NetApp Volume Encryption を設定する

NetApp Volume Encryption の設定の概要

NetApp Volume Encryption （ NVE ）は、一度に 1 ボリュームずつ保管データを暗号化するためのソフトウェアベースのテクノロジです。暗号化キーにはストレージシステムからしかアクセスできないため、基盤のデバイスの転用、返却、置き忘れ、盗難に際してボリュームのデータが読み取られることはありません。

NVE の概要

Snapshot コピーとメタデータの両方が暗号化されます。データへのアクセスには、ボリュームごとに 1 つずつ、一意の XTS-AES-256 キーを使用します。外部キー管理サーバまたはオンボードキーマネージャでノードにキーを提供します。

- 外部キー管理サーバはストレージ環境に配置されたサードパーティのシステムで、 Key Management Interoperability Protocol （ KMIP ）を使用してノードにキーを提供します。外部キー管理サーバは、データとは別のストレージシステムで設定することを推奨します。
- オンボードキーマネージャは組み込みのツールで、データと同じストレージシステムからノードにキーを提供します。

ONTAP 9.7 以降では、ボリューム暗号化（ VE ）ライセンスがあり、オンボードキーマネージャまたは外部キーマネージャを使用している場合、アグリゲートとボリューム暗号化がデフォルトで有効になります。外部キー管理ツールまたはオンボードキーマネージャを設定した場合、新しいアグリゲートおよび新しいボリューム用に保存データの暗号化の設定に変更があります。新しいアグリゲートでは、 NetApp Aggregate Encryption （ NAE ）がデフォルトで有効になります。NAE アグリゲートに含まれない新しいボリュームでは、 NetApp Volume Encryption （ NVE ）がデフォルトで有効になります。マルチテナントキー管理を使用してデータ Storage Virtual Machine （ SVM ）を独自のキー管理機能で設定した場合は、その SVM 用に作成されたボリュームに自動的に NVE が設定されます。

新規または既存のボリュームで暗号化を有効にできます。NVE は、重複排除や圧縮など、ストレージ効率化のためのさまざまな機能をサポートしています。

> SnapLock を使用している場合は、新しい空の SnapLock ボリュームでのみ暗号化を有効にできます。既存の SnapLock ボリュームで暗号化を有効にすることはできません。

NVE は、アグリゲートのタイプ（ HDD 、 SSD 、ハイブリッド、アレイ LUN ）や RAID タイプを問わず、サポートされるすべての ONTAP 環境（ ONTAP Select を含む）で使用できます。NVE をハードウェアベースの暗号化と併用すれば、自己暗号化ドライブ上のデータを「暗号化」することもできます。

> AFF A220 、 AFF A800 、 FAS2720 、 FAS2750 以降のシステムでは、ブートデバイスにコアダンプが格納されます。これらのシステムで NVE を有効にすると、コアダンプも暗号化されます。

アグリゲートレベルの暗号化

通常、暗号化されたすべてのボリュームには一意のキーが割り当てられます。このキーは、ボリュームを削除すると一緒に削除されます。

ONTAP 9.6 以降では、 _NetApp Aggregate Encryption （ NAE ） _ を使用して、暗号化するボリュームの包含アグリゲートにキーを割り当てることができます。暗号化されたボリュームを削除しても、アグリゲートのキーは削除されません。キーが削除され、アグリゲート全体が削除されます。

アグリゲートレベルの重複排除をインラインまたはバックグラウンドで実行する場合は、アグリゲートレベルの暗号化を使用する必要があります。そうしないと、 NVE でアグリゲートレベルの重複排除がサポートされません。

ONTAP 9.7 以降では、ボリューム暗号化（ VE ）ライセンスがあり、オンボードキーマネージャまたは外部キーマネージャを使用している場合、アグリゲートとボリューム暗号化がデフォルトで有効になります。

NVE ボリュームと NAE ボリュームは同一アグリゲート内で共存できます。アグリゲートレベルの暗号化で暗号化されたボリュームは、デフォルトで NAE ボリュームになります。このデフォルトの設定は、ボリュームを暗号化するときに無効にすることができます。

volume move コマンドを使用して NVE ボリュームを NAE ボリュームに変換したり、その逆を行うことができます。NAE ボリュームは NVE ボリュームにレプリケートできます。

外部キー管理サーバを使用する状況

オンボードキーマネージャを使用した方がコストもかからず一般的には便利ですが、次のいずれかに当てはまる場合は KMIP サーバを用意する必要があります。

- 連邦情報処理標準（ FIPS ） 140-2 または OASIS KMIP 標準に準拠した暗号化キー管理解決策が必要な場合。
- 暗号化キーを一元管理するマルチクラスタ解決策が必要です。
- 認証キーをデータとは別のシステムや場所に格納してセキュリティを強化する必要がある場合。

外部キー管理の範囲

外部キー管理のスコープによって、キー管理サーバの保護対象がクラスタ内のすべての SVM になるか、選択した SVM のみになるかが決まります。

- クラスタ内のすべての SVM に対して外部キー管理を設定するには、 *cluster scop* を使用します。クラスタ管理者は、サーバに格納されているすべてのキーにアクセスできます。
- ONTAP 9.6 以降では、 *svm scop* を使用して、クラスタ内の指定した SVM に外部キー管理を設定できます。各テナントが異なる SVM （または SVM のセット）を使用してデータを提供するマルチテナント環境には、この方法が最適です。特定のテナントの SVM 管理者だけが、そのテナントのキーにアクセスできます。
- ONTAP 9.10.1 以降では、を使用できます Azure Key Vault と Google Cloud KMS NVE キーを保護するために使用できるのはデータ SVM のみです。

同じクラスタで両方のスコープを使用できます。1 つの SVM に対してキー管理サーバが設定されている場合、 ONTAP はそれらのサーバのみを使用してキーを保護します。それ以外 ONTAP の場合は、クラスタに対して設定されたキー管理サーバでキーが保護されます。

検証済みの外部キー管理ツールのリストは、にあります "ネットアップの Interoperability Matrix Tool （ IMT ）"。この一覧は、 IMT の検索機能に「キー管理ツール」という用語を入力すると表示されます。

サポートの詳細

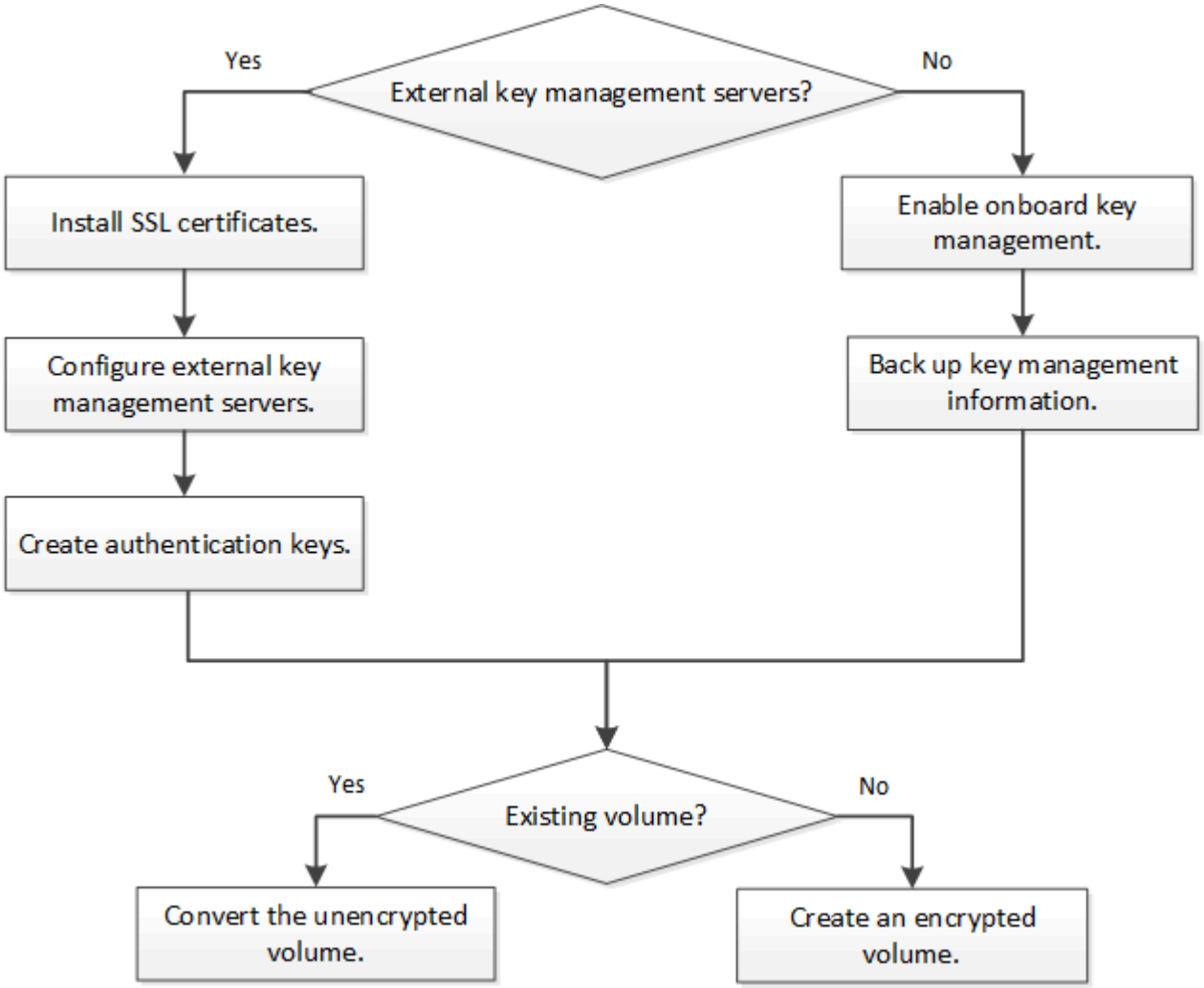
次の表に、 NVE のサポートの詳細を示します。

リソースまたは機能	サポートの詳細
プラットフォーム	AES-NI オフロード機能が必要です。ご使用のプラットフォームで NVE と NAE がサポートされていることを確認するには、 Hardware Universe （ HWU ）を参照してください。
暗号化	ONTAP 9.7 以降では、ボリューム暗号化（ VE ）ライセンスを追加し、オンボードキーマネージャまたは外部キーマネージャを設定すると、新しく作成したアグリゲートとボリュームがデフォルトで暗号化されます。暗号化されていないアグリゲートを作成する必要がある場合は、次のコマンドを使用します。 「 storage aggregate create -encrypt-with -aggr-list false 」です プレーンテキストのボリュームを作成する必要がある場合は、次のコマンドを使用します。 volume create -encrypt false 次の場合、暗号化はデフォルトでは有効になりません。 • VE ライセンスがインストールされていません。 • キー管理ツールが設定されていません • プラットフォームまたはソフトウェアは暗号化をサポートしていません • ハードウェアの暗号化が有効です
ONTAP	すべての ONTAP 実装。ONTAP 9.5 以降では、 ONTAP クラウドがサポートされます。
デバイス	HDD 、 SSD 、ハイブリッド、アレイ LUN
RAID の場合	RAID0 、 RAID 4 、 RAID-DP 、 RAID-TEC のいずれかです。
個のボリューム	データボリュームと既存のルートボリュームSVM ルートボリュームまたは MetroCluster メタデータボリュームのデータは暗号化できません。

アグリゲートレベルの暗号化	ONTAP 9.6 以降では、 NVE でアグリゲートレベルの暗号化（ NAE ）がサポートされます。 • アグリゲートレベルの重複排除をインラインまたはバックグラウンドで実行する場合は、アグリゲートレベルの暗号化を使用する必要があります。 • アグリゲートレベルで暗号化されたボリュームのキーは変更できません。 • アグリゲートレベルで暗号化されたボリュームでは、セキュアパージがサポートされません。 • NAE では、データボリュームに加えて、 SVM ルートボリュームと MetroCluster メタデータボリュームの暗号化がサポートされます。ただし、ルートボリュームの暗号化はサポートされません。
SVM スコープ	ONTAP 9.6 以降では、 NVE で外部キー管理のみを対象に SVM スコープがサポートされます。オンボードキーマネージャに対してはサポートされません。MetroCluster は ONTAP 9.8 以降でサポートされています。
ストレージ効率	重複排除、圧縮、コンパクション、 FlexClone 。クローンでは、親からスプリットしたあとも親と同じキーを使用します。スプリットしたクローンのキーを変更するように警告が表示されます。
レプリケーション	• ボリュームレプリケーションの場合、デスティネーションボリュームで暗号化が有効になっている必要があります。暗号化は、送信元に対して設定することも、宛先に対して設定解除することもできます。逆も同様です。 • SVM レプリケーションの場合、デスティネーションボリュームは自動的に暗号化されます。ただし、ボリューム暗号化をサポートするノードがデスティネーションに含まれていない場合、レプリケーションは成功しますが、デスティネーションボリュームは暗号化されません。 • MetroCluster 構成では、各クラスタが設定されたキーサーバから外部キー管理のキーを取得します。OKM キーは、構成レプリケーションサービスによってパートナーサイトにレプリケートされます。
コンプライアンス	ONTAP 9.2 以降では、新しいボリュームのみを対象に、 SnapLock が Compliance モードと Enterprise モードの両方でサポートされます。既存の SnapLock ボリュームで暗号化を有効にすることはできません。
FlexGroup	ONTAP 9.2 以降では、 FlexGroup がサポートされます。デスティネーションアグリゲートのタイプは、ボリュームレベルまたはアグリゲートレベルのソースアグリゲートと同じである必要があります。ONTAP 9.5 以降では、 FlexGroup ボリュームのキーをインプレースで変更できます。
7-Mode からの移行	7-Mode Transition Tool 3.3 以降では、 7-Mode Transition Tool CLI を使用して、クラスタシステムの NVE 対応デスティネーションボリュームへのコピーベースの移行を実行できます。

NetApp Volume Encryption のワークフロー

ボリューム暗号化を有効にする前に、キー管理サービスを設定する必要があります。暗号化は新しいボリュームでも既存のボリュームでも有効にすることができます。



NVE でデータを暗号化する前に、 VE ライセンスをインストールし、キー管理サービスを設定しておく必要があります。ライセンスをインストールする前に、を実行する必要があります "ONTAP のバージョンが NVE をサポートしているかどうかを確認します"。

NVE を設定します

クラスタのバージョンが NVE をサポートしているかどうかを確認します

ライセンスをインストールする前に、クラスタのバージョンが NVE をサポートしているかどうかを確認する必要があります。「 svsion 」コマンドを使用すると、クラスタのバージョンを確認できます。

クラスタのバージョンは、クラスタ内のいずれかのノードで実行されている ONTAP の最下位のバージョンです。

ステップ

1. クラスタのバージョンが NVE をサポートしているかどうかを確認します。

   「バージョン V 」

   コマンドの出力に「 1Ono-dARE 」というテキスト（「 no Data at Rest Encryption 」の場合）、または に記載されていないプラットフォームを使用している場合は、 NVE はサポートされません "サポートの詳細"。

   次のコマンドは 'cluster1 で NVE がサポートされているかどうかを判断します

   ```
   cluster1::> version -v
   NetApp Release 9.1.0: Tue May 10 19:30:23 UTC 2016 <1Ono-DARE>
   ```

   コマンドの出力に「 1Ono-dARE 」というテキストが表示されている場合、このクラスタのバージョンでは NVE がサポートされていません。

ライセンスをインストール

VE ライセンスでは、クラスタ内のすべてのノードでこの機能を使用できます。NVE でデータを暗号化する前に、ライセンスをインストールしておく必要があります。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

営業担当者から VE ライセンスキーを入手しておく必要があります。

手順

1. ノードの VE ライセンスをインストールします。

   'system license add - license-code license_key'

   次のコマンドは、 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA` というキーのライセンスをインストールします。

   ```
   cluster1::> system license add -license-code
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   ```

2. クラスタのすべてのライセンスを表示して、ライセンスがインストールされていることを確認します。

   「 system license show 」を参照してください

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドでは、「 cluster1 」のすべてのライセンスを表示しています。

   ```
   cluster1::> system license show
   ```

VE ライセンスのパッケージ名は「「 ve 」です。

外部キー管理を設定

外部キー管理の概要の設定

1 つ以上の外部キー管理サーバを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタで使用するキーを安全に保管できます。外部キー管理サーバはストレージ環境に配置されたサードパーティのシステムで、 Key Management Interoperability Protocol （ KMIP ）を使用してノードにキーを提供します。

> ONTAP 9.1 以前のバージョンでは、外部キー管理ツールを使用する前に、ノード管理ロールが設定されたポートにノード管理 LIF を割り当てる必要があります。

ONTAP 9.1 以降では、 NetApp Volume Encryption （ NVE ）によってオンボードキーマネージャがサポートされます。ONTAP 9.3以降では、NVEで外部キー管理（KMIP）とオンボードキーマネージャがサポートされます。ONTAP 9.10.1 以降では、を使用できます Azure Key VaultサービスまたはGoogle Cloud Key Manager サービス NVEキーを保護するため。ONTAP 9.11.1以降では、1つのクラスタに複数の外部キー管理ツールを設定できます。を参照してください クラスタ化されたキーサーバを設定

クラスタに **SSL** 証明書をインストールします

クラスタと KMIP サーバの間では、相互の ID を検証して SSL 接続を確立するために KMIP SSL 証明書を使用します。KMIP サーバとの SSL 接続を設定する前に、クラスタの KMIP クライアント SSL 証明書、および KMIP サーバのルート Certificate Authority （ CA ；認証局）の SSL パブリック証明書をインストールする必要があります。

必要なもの

- 証明書を作成するサーバ、 KMIP サーバ、およびクラスタの時刻が同期されている必要があります。
- クラスタのパブリック SSL KMIP クライアント証明書を入手しておく必要があります。
- クラスタの SSL KMIP クライアント証明書に関連付けられた秘密鍵を入手しておく必要があります。

  SSL KMIP クライアント証明書は、パスワードで保護しないでください。

- KMIP サーバのルート認証局（ CA ）の SSL パブリック証明書を入手しておく必要があります。

> KMIP サーバへのクライアント証明書とサーバ証明書のインストールは、クラスタに証明書をインストールする前でもインストールしたあとでもかまいません。

HA ペア構成では、両方のノードで同じ SSL KMIP パブリック証明書とプライベート証明書を使用する必要があります。複数の HA ペアを同じ KMIP サーバに接続する場合は、 HA ペアのすべてのノードで同じ SSL KMIP パブリック証明書とプライベート証明書を使用する必要があります。

手順

1. クラスタに SSL KMIP クライアント証明書をインストールします。

   「 securitycertificate install -vserver admin_svm_name -type client 」を参照してください

SSL KMIP パブリック証明書とプライベート証明書を入力するように求められます。

'cluster1 ：：： > security certificate install -vserver cluster1 -type client ’

2. KMIP サーバのルート認証局（ CA ）の SSL パブリック証明書をインストールします。

   「 securitycertificate install -vserver admin_svm_name -type server-ca 」を入力します

   'cluster1 ：：： > security certificate install -vserver cluster1 -type server-ca ’

ONTAP 9.6 以降で外部キー管理を有効にする（ **NVE** ）

1 つ以上の KMIP サーバを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタで使用するキーを安全に保管できます。ONTAP 9.6 以降では、 1 つ以上の KMIP サーバを使用して、特定の SVM が暗号化されたデータにアクセスする際に使用するキーを安全に保管できます。

ONTAP 9.11.1以降では、プライマリキーサーバごとに最大3つのセカンダリキーサーバを追加して、クラスタ化されたキーサーバを作成できます。詳細については、を参照してください クラスタ構成の外部キーサーバを構成。

作業を開始する前に

- KMIP SSL クライアント証明書とサーバ証明書をインストールしておく必要があります。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。
- MetroCluster 環境で外部キー管理を有効にする場合は、外部キー管理を有効にする前に MetroCluster が完全に設定されている必要があります。

1 つのクラスタまたは SVM に最大 4 つの KMIP サーバを接続できます。冗長性とディザスタリカバリのために、少なくとも 2 台のサーバを使用することを推奨します。

外部キー管理のスコープによって、キー管理サーバの保護対象がクラスタ内のすべての SVM になるか、選択した SVM のみになるかが決まります。

- クラスタ内のすべての SVM に対して外部キー管理を設定するには、 *cluster scop* を使用します。クラスタ管理者は、サーバに格納されているすべてのキーにアクセスできます。
- ONTAP 9.6 以降では、 *svm scop* を使用して、クラスタ内のデータ SVM に外部キー管理を設定できます。各テナントが異なる SVM （または SVM のセット）を使用してデータを提供するマルチテナント環境には、この方法が最適です。特定のテナントの SVM 管理者だけが、そのテナントのキーにアクセスできます。
- マルチテナント環境の場合は、次のコマンドを使用して、 *MT_EK_MGMT* のライセンスをインストールします。

  「システムライセンス追加 - ライセンスコード <MT_EK_MGMT ライセンスコード >` 」

  コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

同じクラスタで両方のスコープを使用できます。1 つの SVM に対してキー管理サーバが設定されている場合、 ONTAP はそれらのサーバのみを使用してキーを保護します。それ以外 ONTAP の場合は、クラスタに対して設定されたキー管理サーバでキーが保護されます。

オンボードキー管理はクラスタスコープで設定でき、外部キー管理は SVM スコープで設定できます。「 securitykey-manager key migrate 」コマンドを使用すると、クラスタスコープのオンボードキー管理から SVM スコープの外部キー管理ツールにキーを移行できます。

手順

1. クラスタのキー管理ツールの接続を設定します。

   「 security key-manager external enable -vserver admin_svm -key_servers host_name | ip_address ： port 、……」 -client-cert client_certificate-server-ca-cert-certserver_CA_certificates 」と入力します

   > 「 securitykey-manager external enable 」コマンドは、「 securitykey-manager setup 」コマンドに代わるものです。クラスタ・ログイン・プロンプトでこのコマンドを実行すると '_admin_svm_name はデフォルトで現在のクラスタの管理 SVM に設定されますクラスタスコープを設定するには、クラスタ管理者である必要があります。「 securitykey-manager external modify 」コマンドを実行して、外部キー管理設定を変更できます。

   次のコマンドは 'cluster1 の外部キー管理を 3 台の外部キー・サーバで有効にします最初のキーサーバはホスト名とポートで指定し、 2 番目のキーサーバは IP アドレスとデフォルトポートで指定し、 3 番目のキーサーバは IPv6 アドレスとポートで指定します。

   ```
   clusterl::> security key-manager external enable -vserver cluster1 -key
   -servers
   ks1.local:15696,10.0.0.10,[fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09]:1234
   -client-cert AdminVserverClientCert -server-ca-certs
   AdminVserverServerCaCert
   ```

2. キー管理ツールとして SVM を設定します。

   「 securitykey-manager external enable -vserver SVM-key-servers host_name | ip_address ： port 、……」 -client-cert client_certificate-server-ca-cert-certserver_CA_certificates 」と入力します

   > このコマンドを SVM のログインプロンプトで実行すると、「 S vm 」はデフォルトで現在の SVM に設定されます。SVM スコープを設定するには、クラスタ管理者または SVM 管理者である必要があります。「 securitykey-manager external modify 」コマンドを実行して、外部キー管理設定を変更できます。

   次のコマンドは、デフォルトポート 5696 をリスンする 1 つのキーサーバを使用して、「 vm1 」の外部キー管理を有効にします。

   ```
   svm1l::> security key-manager external enable -vserver svm1 -key-servers
   keyserver.svm1.com -client-cert SVM1ClientCert -server-ca-certs
   SVM1ServerCaCert
   ```

3. 最後の手順をその他の SVM に対して繰り返します。

> さらに、「 securitykey-manager external add servers 」コマンドを使用して、追加の SVM を設定することもできます。「 securitykey-manager external add servers 」コマンドは、「 securitykey-manager add 」コマンドに代わるコマンドです。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

4. 設定したすべての KMIP サーバが接続されていることを確認します。

   「 securitykey-manager external show-status -node node_name 」

> 「 securitykey-manager external show-status 」コマンドは、「 securitykey-manager show -status 」コマンドに代わるコマンドです。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> security key-manager external show-status

Node  Vserver  Key Server                                       Status
----  -------  ----------------------------------------
-------------
node1
      svm1
               keyserver.svm1.com:5696                          available
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234     available
               ks1.local:15696                                  available
node2
      svm1
               keyserver.svm1.com:5696                          available
      cluster1
               10.0.0.10:5696                                   available
               fd20:8b1e:b255:814e:32bd:f35c:832c:5a09:1234     available
               ks1.local:15696                                  available

8 entries were displayed.
```

ONTAP 9.5 以前で外部キー管理を有効にします

1 つ以上の KMIP サーバを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタで使用するキーを安全に保管できます。1 つのノードに最大 4 つの KMIP サーバを接続できます。冗長性とディザスタリカバリのために、少なくとも 2 台のサーバを使用することを推奨します。

必要なもの

- KMIP SSL クライアント証明書とサーバ証明書をインストールしておく必要があります。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

- 外部キー管理ツールを設定する前に、 MetroCluster 環境を設定する必要があります。

ONTAP は、クラスタ内のすべてのノードについて KMIP サーバの接続を設定します。

手順

1. クラスタノードのキー管理ツールの接続を設定します。

   「セキュリティキーマネージャの設定」

   キー管理ツールのセットアップが開始されます。

2. 各プロンプトで適切な応答を入力します。
3. KMIP サーバを追加します。

   「 securitykey manager add -address key_management_server_ipaddress

   ```
   clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.1
   ```

4. 冗長性を確保するために KMIP サーバをもう 1 つ追加します。

   「 securitykey manager add -address key_management_server_ipaddress

   ```
   clusterl::> security key-manager add -address 20.1.1.2
   ```

5. 設定したすべての KMIP サーバが接続されていることを確認します。

   「 securitykey-manager show -status 」

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   ```
   cluster1::> security key-manager show -status

   Node             Port      Registered Key Manager  Status
   --------------   ----      -----------------------  ---------------
   cluster1-01      5696      20.1.1.1                 available
   cluster1-01      5696      20.1.1.2                 available
   cluster1-02      5696      20.1.1.1                 available
   cluster1-02      5696      20.1.1.2                 available
   ```

Azure Key Vault または **Google Cloud KMS** を使用してキーを管理します

ONTAP 9.10.1 以降では、を使用できます "Azure キーボールト（ AKV ）" および "Google Cloud Platform のキー管理サービス（ Cloud KMS ）" Azure または Google Cloud Platform 導入アプリケーションで ONTAP 暗号化キーを保護します。

AKV と Cloud KMS を使用して保護することができます "NetApp Volume Encryption （ NVE ）キー" データ SVM の場合のみ。

AKV または Cloud KMS を使用したキー管理は、 CLI または ONTAP REST API を使用して有効にすることができます。

AKV または Cloud KMS を使用する際は、デフォルトでデータ SVM LIF がクラウドキー管理エンドポイントとの通信に使用されることに注意してください。ノード管理ネットワークは、クラウドプロバイダの認証サービス（ login.microsoftonline.com for Azure ； oauth2.googleapis.com for Cloud KMS ）との通信に使用されます。クラスタネットワークが正しく設定されていないと、クラスタでキー管理サービスが適切に利用されません。

前提条件

- ONTAP クラスタのノードで NVE がサポートされている必要があります
- Volume Encryption （ VE ）ライセンスがインストールされている
- Multi-tenant Encryption Key Management （ MTEKM ）ライセンスがインストールされています
- クラスタ管理者または SVM 管理者である必要があります

制限

- AKV および Cloud KMS は NSE および NAE には利用できません。 "外部 KMIP" 代わりに使用できます
- AKV および Cloud KMS は、 MetroCluster 構成では利用できません。
- AKV と Cloud KMS はデータ SVM でのみ設定できます

CLI を使用して外部キー管理を有効にします

外部キー管理を有効にする方法は、使用するキー管理ツールによって異なります。Cloud Volumes ONTAP で AKV を有効にする場合は、別の手順 が存在することに注意してください。ニーズに合わせてキー管理ツールと環境のタブを選択します。

Azure for ONTAP の略

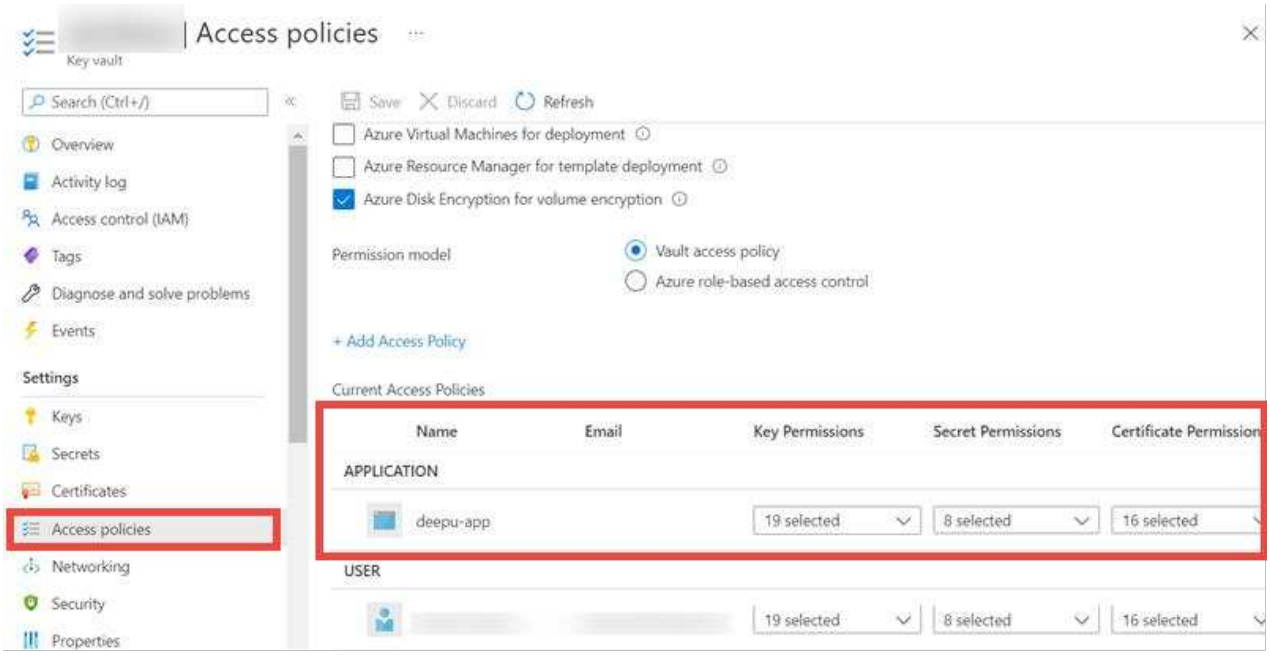
ONTAP 用 Azure Key Vault を有効にします

1. 作業を開始する前に、クライアントシークレットまたは証明書のいずれかで、 Azure アカウントから適切な認証クレデンシャルを取得する必要があります。また、クラスタ内のすべてのノードが正常であることを確認する必要があります。これは 'cluster show コマンドで確認できます
2. 特権レベルを advanced に設定します（ set -priv advanced
3. SVM 「 security key-manager external Azure enable -client-id_client_id_ -stenant -id_ttenant_id _ -name -key_id_ -authentication-method ｛ certificate | client-secret ｝ 」で AKV を有効にするか、プロンプトが表示されたら Azure アカウントからクライアント証明書またはクライアントシークレットを入力します。
4. AKV が正しく有効になっていることを確認します。「 security key-manager external Azure show vserver_vserver_name _ 」サービスの到達可能性に問題がない場合は、データ SVM LIF を介して AKV キー管理サービスへの接続を確立します。

Azure for Cloud Volumes ONTAP の略

Cloud Volumes ONTAP 用 Azure Key Vault を有効にします

1. 作業を開始する前に、クライアントシークレットまたは証明書のいずれかで、 Azure アカウントから適切な認証クレデンシャルを取得する必要があります。また、クラスタ内のすべてのノードが正常であることを確認する必要があります。これは 'cluster show コマンドで確認できます
2. 特権レベルを advanced に設定します（ set -priv advanced
3. SVM 「 security key-manager external Azure enable -client-id_client_id_ -stenant -id_ttenant_id _ -name -key_id_ -authentication-method ｛ certificate | client-secret ｝ 」で AKV を有効にするか、プロンプトが表示されたら Azure アカウントからクライアント証明書またはクライアントシークレットを入力します。
4. データ SVM の DNS を設定します。「 dns create -domains_domain_name *name -name -servers_server_address*-vserver_vserver_name _
5. Azure ポータルで、キーヴォールトを含むサブスクリプションに移動します。[アクセスポリシー] メニューを選択します。アプリケーションにキーの権限、シークレットの権限、および証明書の権限を付与してから保存します。



6. AKV が正しく有効になっていることを確認します。「 security key-manager external Azure show vserver_vserver_name _ 」サービスの到達可能性に問題がない場合は、データ SVM LIF を介して AKV キー管理サービスへの接続を確立します。

Google Cloud for ONTAP の略

ONTAP の **CLI** を使用して **Cloud KMS** を有効にします

1. 作業を開始する前に、 Google Cloud KMS アカウントキーファイルの秘密鍵を JSON 形式で取得する必要があります。これは GCP アカウントにあります。また、クラスタ内のすべてのノードが正常であることを確認する必要があります。これは 'cluster show コマンドで確認できます
2. 特権レベルを advanced に設定します（ set -priv advanced
3. SVM の「 security key-manager external GCP enable -vserver *data_SVM_name_id* -project -id_key_ring_id_ -key-ring-name _key_ring_name 」で Cloud KMS を有効にするかどうかを確認するメッセージが表示されたら、 JSON ファイルの内容をプライベートアカウントで入力します
4. Cloud KMS が正しいパラメータで構成されていることを確認します。「 security key-manager external GCP show vserver_vserver_name _ 」暗号化されたボリュームが作成されていない場合、「 kms ラップされた鍵のステータス」は「不明」になります。サービスの到達可能性が OK でない場合は、データ Vserver LIF を介して GCP キー管理サービスへの接続を確立します。

データ SVM 用にすでに暗号化されたボリュームが 1 つ以上設定され、対応する NVE キーが管理 SVM オンボードキーマネージャによって管理されている場合は、それらのキーを外部キー管理サービスに移行する必要があります。CLI でこの操作を行うには、「 security key-manager key migrate-from -Vserver_admin_vserver__ -to-Vserver_data_vserver_ 」データ SVM の NVE キーがすべて移行されるまで、テナントのデータ SVM 用に新しい暗号化ボリュームを作成することはできません。

ONTAP 9.6 以降でオンボードキー管理を有効にする（ NVE ）

オンボードキーマネージャを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタで使用するキーを安全に保管できます。オンボードキーマネージャは、暗号化されたボリュームや自己暗号化ディスクにアクセスする各クラスタで有効にする必要があります。

必要なもの

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- 外部キー管理ツールを設定する前に、 MetroCluster 環境を設定する必要があります。

クラスタにノードを追加するたびに 'securitykey-manager onboard sync コマンドを実行する必要があります

MetroCluster 構成を使用している場合は、まずローカルクラスタで「 securitykey-manager onboard enable 」を実行してから、リモートクラスタで「 securitykey-manager onboard sync 」を実行し、それぞれで同じパスフレーズを使用します。

デフォルトでは、ノードのリブート時にキー管理ツールのパスフレーズを入力する必要はありません。再起動後にユーザーにパスフレーズの入力を要求するには 'cc-mode-enabled=yes' オプションを使用します

NVE の場合、「 cc-mode-enabled=yes 」を設定すると、「 volume create 」コマンドと「 volume move start 」コマンドで作成したボリュームは自動的に暗号化されます。'volume create' の場合 '-encrypt true' を指定する必要はありません'volume move start' には '-encrypt-destination true' を指定する必要はありません

保管データの ONTAP 暗号化を設定する場合、 CSfC （ Commercial Solutions for Classified ）の要件を満たすために、 NVE で NSE を使用し、 Common Criteria モードでオンボードキーマネージャが有効になっていることを確認する必要があります。を参照してください "CSfC 解決策 Brief （ CSfC の概要" CSfC の詳細については、を参照してください。

> Common Criteria モード (`cc-mode-enabled=yes') で Onboard Key Manager がイネーブルになっている場合、システムの動作は次のように変更されます。
>
> - Common Criteria モードで動作している場合、クラスタパスフレーズの試行に連続して失敗したかどうかが監視されます。
>
> ブート時に正しいクラスタパスフレーズを入力しなかった場合、暗号化されたボリュームはマウントされません。これを修正するには、ノードをリブートし、正しいクラスタパスフレーズを入力する必要があります。ブート後、パラメータとしてクラスタパスフレーズを必要とするコマンドに対して、最大 5 回連続してクラスタパスフレーズを 24 時間以内に入力することができます。制限に達した場合（たとえば、クラスタのパスフレーズを 5 回連続して正しく入力できなかった場合など）は、 24 時間のタイムアウトが経過するまで待つか、ノードをリブートして制限をリセットする必要があります。
>
> - システムイメージの更新では、 NetApp RSA-3072 コード署名証明書と SHA-384 コード署名ダイジェストを使用して、通常の NetApp RSA-2048 コード署名証明書および SHA-256 コード署名ダイジェストではなく、イメージの整合性をチェックします。
>
> upgrade コマンドは、さまざまなデジタル署名をチェックして、イメージの内容が変更されていないか、壊れていないかを確認します。検証に成功した場合は、イメージの更新プロセスが次の手順に進みます。成功しなかった場合は、イメージの更新が失敗します。システムの更新については ' cluster image マニュアル・ページを参照してください

> オンボードキーマネージャは、揮発性メモリにキーを格納します。揮発性メモリの内容は、システムのリブート時または停止時にクリアされます。通常の動作条件下では、システムが停止すると 30 秒以内に揮発性メモリの内容がクリアされます。

手順

1. キー管理ツールのセットアップを開始します。

   「 securitykey manager onboard enable-cc-mode-enabled yes|no` 」を入力します

   > 再起動後にユーザにキー管理ツールのパスフレーズの入力を要求するには、「 cc-mode-enabled=yes 」を設定します。NVE の場合、「 cc-mode-enabled=yes 」を設定すると、「 volume create 」コマンドと「 volume move start 」コマンドで作成したボリュームは自動的に暗号化されます。MetroCluster 構成では '-cc-mode-enabled' オプションはサポートされていません「 securitykey-manager onboard enable 」コマンドは、「 securitykey-manager setup 」コマンドに代わるコマンドです。

   次の例では、リブートのたびにパスフレーズの入力を求めずに、 cluster1 でキー管理ツールの setup コマンドを開始します。

   ```
   cluster1::> security key-manager onboard enable

   Enter the cluster-wide passphrase for onboard key management in Vserver
   "cluster1"::    <32..256 ASCII characters long text>
   Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
   text>
   ```

2. パスフレーズのプロンプトで 32 〜 256 文字のパスフレーズを入力します。または、 64 〜 256 文字のパスフレーズを「 cc-mode] 」に入力します。

   > 指定された "cc-mode" パスフレーズが 64 文字未満の場合、キー管理ツールのセットアップ操作によってパスフレーズのプロンプトが再表示されるまでに 5 秒の遅延が発生します。

3. パスフレーズの確認のプロンプトでパスフレーズをもう一度入力します。
4. 認証キーが作成されたことを確認します。

   「 securitykey manager key query-key-type NSE-AK 」を参照してください

   > 「 securitykey-manager key query 」コマンドは、「 securitykey-manager query key 」コマンドに代わるコマンドです。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例では、「 cluster1 」の認証キーが作成されたことを確認します。

   ```
   cluster1::> security key-manager key query -key-type NSE-AK
          Vserver: cluster1
      Key Manager: onboard
             Node: node1

   Key Tag                                  Key Type  Restored
   ---------------------------------------  --------  --------
   node1                                    NSE-AK    yes
   ```

```
    Key ID:
000000000000000002000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                   NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: svm1
   Key Manager: onboard
          Node: node1
    Key Server: keyserver.svm1.com:5965

Key Tag                                 Key Type  Restored
-------------------------------------  --------  --------
eb9f8311-e8d8-487e-9663-7642d7788a75  VEK       yes
    Key ID:
000000000000000002000000000004001cb18336f7c8223743d3e75c6a7726e00000000
00000000
9d09cbbf-0da9-4696-87a1-8e083d8261bb  VEK       yes
    Key ID:
000000000000000002000000000004064f2e1533356a470385274a9c3ffb97700000000
00000000

       Vserver: cluster1
   Key Manager: onboard
          Node: node2

Key Tag                                 Key Type  Restored
-------------------------------------  --------  --------
node1                                   NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001000c11b3863f78c2273343d7ec5a67762e00000000
00000000
node1                                   NSE-AK    yes
    Key ID:
000000000000000002000000000001006f4e2513353a674305872a4c9f3bf79700000000
00000000

       Vserver: svm1
   Key Manager: onboard
          Node: node2
    Key Server: keyserver.svm1.com:5965

Key Tag                                 Key Type  Restored
-------------------------------------  --------  --------
```

```
eb9f8311-e8d8-487e-9663-7642d7788a75  VEK       yes
    Key ID:
000000000000000002000000000000004001cb18336f7c8223743d3e75c6a7726e00000000
00000000
9d09cbbf-0da9-4696-87a1-8e083d8261bb  VEK       yes
    Key ID:
000000000000000002000000000000004064f2e1533356a470385274a9c3ffb97700000000
00000000
```

あとで使用できるように、ストレージシステムの外部の安全な場所にパスフレーズをコピーしておきます。

キー管理情報は、クラスタの Replicated Database （ RDB ；複製データベース）にすべて自動的にバックアップされます。災害時に備えて、情報を手動でもバックアップしておく必要があります。

ONTAP 9.5 以前でオンボードキー管理を有効にする（ NVE ）

オンボードキーマネージャを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタで使用するキーを安全に保管できます。オンボードキーマネージャは、暗号化されたボリュームや自己暗号化ディスクにアクセスする各クラスタで有効にする必要があります。

必要なもの

- NSE で外部キー管理（ KMIP ）サーバを使用している場合は、外部キー管理ツールのデータベースを削除しておく必要があります。

  "外部キー管理からオンボードキー管理への移行"

- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。
- オンボードキーマネージャを設定する前に、 MetroCluster 環境を設定する必要があります。

クラスタにノードを追加するたびに 'securitykey-manager setup コマンドを実行する必要があります

MetroCluster 構成を使用する場合は、次のガイドラインを確認してください。

- ONTAP 9.5 では、ローカルクラスタで「 securitykey-manager setup 」を実行し、リモートクラスタで「 securitykey-manager setup -sync-metrocluster-config yes 」を実行する必要があります。その際に、それぞれで同じパスフレーズを使用します。
- ONTAP 9.5 よりも前のバージョンでは、ローカルクラスタで「 securitykey-manager setup 」を実行し、約 20 秒待ってから、リモートクラスタで「 securitykey-manager setup 」を実行し、それぞれで同じパスフレーズを使用する必要があります。

デフォルトでは、ノードのリブート時にキー管理ツールのパスフレーズを入力する必要はありません。ONTAP 9.4 以降では '-enable-cc-mode yes オプションを使用して ' 再起動後にユーザーにパスフレーズの入力を要求できます

NVE の場合 '-enable-cc-mode yes を設定すると 'volume create コマンドと volume move start コマンドで作成したボリュームは自動的に暗号化されます’volume create' の場合 '-encrypt true' を指定する必要はありません’volume move start' には '-encrypt-destination true' を指定する必要はありません

パスフレーズの試行に失敗した場合は、ノードを再起動する必要があります。

手順

1. キー管理ツールのセットアップを開始します。

   「 securitykey manager setup-enable-cc-mode yes | no

   ONTAP 9.4 以降では '-enable-cc-mode yes オプションを使用して ' 再起動後にユーザにキー・マネージャのパスフレーズの入力を要求できますNVE の場合 '-enable-cc-mode yes を設定すると 'volume create コマンドと volume move start コマンドで作成したボリュームは自動的に暗号化されます

   次の例では、リブートのたびにパスフレーズの入力を求めずに、 cluster1 でキー管理ツールをセットアップします。

```
cluster1::> security key-manager setup
Welcome to the key manager setup wizard, which will lead you through
the steps to add boot information.

...

Would you like to use onboard key-management? {yes, no} [yes]:
Enter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
Reenter the cluster-wide passphrase:    <32..256 ASCII characters long
text>
```

2. プロンプトで「 yes 」と入力して、オンボードキー管理を設定します。
3. パスフレーズのプロンプトで 32 〜 256 文字のパスフレーズを入力します。または、 64 〜 256 文字のパスフレーズを「 cc-mode] 」に入力します。

   指定された "cc-mode" パスフレーズが 64 文字未満の場合、キー管理ツールのセットアップ操作によってパスフレーズのプロンプトが再表示されるまでに 5 秒の遅延が発生します。

4. パスフレーズの確認のプロンプトでパスフレーズをもう一度入力します。
5. キーがすべてのノードに設定されていることを確認します。

   「 securitykey -manager key show 」を参照してください

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster1::> security key-manager key show

Node: node1
Key Store: onboard
Key ID                                                           Used By
-----------------------------------------------------------------
--------
000000000000000002000000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
000000000000000002000000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK

Node: node2
Key Store: onboard
Key ID                                                           Used By
-----------------------------------------------------------------
--------
000000000000000002000000000000010059851742AF2703FC91369B7DB47C4722 NSE-AK
000000000000000002000000000000001008C07CC0AF1EF49E0105300EFC83004BF NSE-AK
```

あとで使用できるように、ストレージシステムの外部の安全な場所にパスフレーズをコピーしておきます。

キー管理情報は、クラスタの Replicated Database （ RDB ；複製データベース）にすべて自動的にバックアップされます。

オンボードキーマネージャのパスフレーズを設定するときは、災害時に備えて、ストレージシステムの外部の安全な場所にも手動で情報をバックアップしておく必要があります。を参照してください "オンボードキー管理情報を手動でバックアップ"。

新しく追加したノードでオンボードキー管理を有効にします

オンボードキーマネージャを使用して、暗号化されたデータにアクセスする際にクラスタで使用するキーを安全に保管できます。オンボードキーマネージャは、暗号化されたボリュームや自己暗号化ディスクにアクセスする各クラスタで有効にする必要があります。

> ONTAP 9.5 以前では、クラスタにノードを追加するたびに「 securitykey-manager setup 」コマンドを実行する必要があります。
>
> ONTAP 9.6 以降では、クラスタにノードを追加するたびに「 securitykey-manager sync 」コマンドを実行する必要があります。
>
> オンボードキー管理が設定されているクラスタにノードを追加した場合は、このコマンドを実行して不足しているキーを更新します。

MetroCluster 構成を使用する場合は、次のガイドラインを確認してください。

- ONTAP 9.6 以降では、まずローカルクラスタで「 securitykey-manager onboard enable 」を実行してから、リモートクラスタで「 securitykey-manager onboard sync 」を実行し、それぞれで同じパスフレーズ

を使用する必要があります。

- ONTAP 9.5 では、ローカルクラスタで「 securitykey-manager setup 」を実行し、リモートクラスタで「 securitykey-manager setup -sync-metrocluster-config yes 」を実行する必要があります。その際に、それぞれで同じパスフレーズを使用します。
- ONTAP 9.5 よりも前のバージョンでは、ローカルクラスタで「 securitykey-manager setup 」を実行し、約 20 秒待ってから、リモートクラスタで「 securitykey-manager setup 」を実行し、それぞれで同じパスフレーズを使用する必要があります。

デフォルトでは、ノードのリブート時にキー管理ツールのパスフレーズを入力する必要はありません。ONTAP 9.4 以降では '-enable-cc-mode yes オプションを使用して ' 再起動後にユーザーにパスフレーズの入力を要求できます

NVE の場合 '-enable-cc-mode yes を設定すると 'volume create コマンドと volume move start コマンドで作成したボリュームは自動的に暗号化されます'volume create' の場合 '-encrypt true' を指定する必要はありません'volume move start' には '-encrypt-destination true' を指定する必要はありません

パスフレーズの試行に失敗した場合は、ノードを再起動する必要があります。

NVE を使用してボリュームデータを暗号化する

NVE を使用したボリュームデータの暗号化の概要

ONTAP 9.7 以降では、 VE ライセンスとオンボードキー管理または外部キー管理を使用している場合、アグリゲートとボリューム暗号化がデフォルトで有効になります。ONTAP 9.6 以前では、新しいボリュームまたは既存のボリュームで暗号化を有効にできます。ボリューム暗号化を有効にする前に、 VE ライセンスをインストールしてキー管理を有効にしておく必要があります。NVE は FIPS-140-2 レベル 1 に準拠しています。

VE ライセンスでアグリゲートレベルの暗号化を有効にする

ONTAP 9.7 以降では、 VE ライセンスとオンボードキー管理または外部キー管理を使用している場合、新しく作成したアグリゲートとボリュームがデフォルトで暗号化されます。ONTAP 9.6 以降では、アグリゲートレベルの暗号化を使用して、暗号化するボリュームの包含アグリゲートにキーを割り当てることができます。アグリゲートに作成するボリュームはデフォルトで暗号化されます。このデフォルトの設定は、ボリュームを暗号化するときに無効にすることができます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

アグリゲートレベルの重複排除をインラインまたはバックグラウンドで実行する場合は、アグリゲートレベルの暗号化を使用する必要があります。そうしないと、 NVE でアグリゲートレベルの重複排除がサポートされません。

アグリゲートレベルの暗号化が有効になっているアグリゲートは、 _NAE アグリゲートと呼ばれます（ NetApp Aggregate Encryption の場合）。NAE アグリゲートではプレーンテキストボリュームがサポートされません。

手順

1. アグリゲートレベルの暗号化を有効または無効にします。

目的	使用するコマンド
ONTAP 9.7 以降で NAE アグリゲートを作成します	「 storage aggregate create -aggregate aggregate-name -node node_name 」という形式で指定します
ONTAP 9.6 で NAE アグリゲートを作成します	「 storage aggregate create -aggregate aggregate_name -node node_name -encrypt-with -aggr-list true 」です
非 NAE アグリゲートを NAE アグリゲートに変換します	「 storage aggregate modify -aggregate aggregate_name -node node_name -encrypt-with -aggr-list true 」です
NAE アグリゲートを非 NAE アグリゲートに変換します	「 storage aggregate modify -aggregate aggregate_name -node node_name -encrypt-with -aggr-list false 」です

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次のコマンドは 'aggr1 でアグリゲート・レベルの暗号化を有効にします

- ONTAP 9.7 以降

```
cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1
```

- ONTAP 9.6 以前：

```
cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1 -encrypt-with
-aggr-key true
```

2. アグリゲートで暗号化が有効になっていることを確認します。

「 storage aggregate show -fields encrypt-with -aggr-list key 」

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次のコマンドは 'aggr1 が暗号化に対応していることを確認します

```
cluster1::> storage aggregate show -fields encrypt-with-aggr-key
aggregate            encrypt-aggr-key
-------------------- ----------------
aggr0_vsim4          false
aggr1                true
2 entries were displayed.
```

volume create コマンドを実行して ' 暗号化されたボリュームを作成します

ノードの暗号化キーを保存するために KMIP サーバを使用している場合、ボリュームを暗号化すると、ONTAP によって暗号化キーがサーバに自動的に「プッシュ」されます。

新しいボリュームで暗号化を有効にします

volume create コマンドを使用して ' 新しいボリュームで暗号化を有効にできます

ONTAP 9.2 以降では、 SnapLock ボリュームで暗号化を有効にすることができます。

ONTAP 9.4 以降では ' オンボード・キー・マネージャの設定時に cc-mode-' を有効にした場合 'volume create コマンドで作成したボリュームは '-encrypt true を指定したかどうかにかかわらず ' 自動的に暗号化されます

ONTAP 9.6 以降では、アグリゲートレベルの暗号化を使用して、暗号化するボリュームの包含アグリゲートにキーを割り当てることができます。アグリゲートに作成するボリュームはデフォルトで暗号化されます。-encrypt オプションを使用すると ' ボリュームの作成時にデフォルトを上書きできます

ONTAP 9.7 以降では、 VE ライセンスとオンボードキー管理または外部キー管理を使用している場合、新しく作成したボリュームがデフォルトで暗号化されます。

一意のキーで暗号化されたボリュームを、 _NVE ボリューム _ と呼びます。アグリゲートレベルのキーで暗号化されたボリュームは、 _NAE アグリゲート _ （ NetApp Aggregate Encryption の略）と呼ばれます。NAE アグリゲートではプレーンテキストボリュームがサポートされません。

手順

1. 新しいボリュームを作成し、そのボリュームで暗号化を有効にするかどうかを指定します。

作成対象	使用するコマンド
ONTAP 9.7 以降の NAE ボリューム	volume create -vserver SVM_name -volume volume_name -aggregate aggregate-name 」の形式で指定します
ONTAP 9.6 NAE ボリューム（アグリゲートレベルの暗号化が有効になっている場合）	volume create -vserver SVM_name -volume volume_name -aggregate aggregate-name 」の形式で指定します
ONTAP 9.7 以降の NVE ボリューム	volume create -vserver SVM_name -volume volume_name -aggregate aggregate-name 」の形式で指定します
ONTAP 9.6 以前の NVE ボリューム	volume create -vserver SVM_name -volume volume_name -aggregate aggregate-name -encrypt true 」という名前のボリュームが作成されます
プレーンテキストのボリューム	「 volume create -vserver svm_name -volume volume_name -aggregate aggregate-name -encrypt false 」という名前のボリュームが作成されます

コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

ONTAP 9.7 以降では、次のコマンドを実行すると、「 aggr1 」に「 vol1 」という名前の NAE ボリュー

ムが作成されます。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
```

次のコマンドでは、アグリゲートレベルの暗号化が有効になっている場合に ONTAP 9.6 を使用して、「 aggr1 」に「 vol1 」という名前の NAE ボリュームを作成します。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
```

ONTAP 9.7 以降では、次のコマンドを実行すると、「 vol2 」という名前の NVE ボリュームが aggr1 に作成されます。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol2 -aggregate aggr1
```

ONTAP 9.6 以前を使用して、次のコマンドは「 vol2 」という名前の NVE ボリュームを「 aggr1 」に作成します。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol2 -aggregate aggr1
-encrypt true
```

次のコマンドは 'vol3` という名前のプレーンテキストボリュームを aggr1 に作成します

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol3 -aggregate aggr1
-encrypt false
```

2. ボリュームで暗号化が有効になっていることを確認します。

   volume show -is-encrypted true と表示されます

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは 'cluster2' 上の暗号化されたボリュームを表示します

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

ノードの暗号化キーを保存するために KMIP サーバを使用している場合、ボリュームを暗号化すると、ONTAP によって暗号化キーがサーバに自動的に「プッシュ」されます。

volume encryption conversion start コマンドを使用して既存のボリュームの暗号化を有効にします

ONTAP 9.3 以降では 'volume encryption conversion start コマンドを使用して ' ボリュームを別の場所に移動することなく既存のボリュームの暗号化を有効にできます

変換処理を開始したら、最後まで完了する必要があります。オペレーション中にパフォーマンス問題が発生した場合は 'volume encryption conversion pause コマンドを実行してオペレーションを一時停止し 'volume encryption conversion resume コマンドを実行してオペレーションを再開できます

> 「ボリューム暗号化変換開始」を使用して SnapLock ボリュームを変換することはできません。

手順

1. 既存のボリュームで暗号化を有効にします。

   'volume encryption conversion start -vserver svm_name -volume volume_name

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは ' 既存のボリューム vol1 で暗号化を有効にします

   ```
   cluster1::> volume encryption conversion start -vserver vs1 -volume vol1
   ```

   ボリュームの暗号化キーが作成されます。ボリュームのデータが暗号化されます。

2. 変換処理のステータスを確認します。

   volume encryption conversion show

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、変換処理のステータスを表示します。

   ```
   cluster1::> volume encryption conversion show

   Vserver   Volume   Start Time           Status
   -------   ------   ------------------   ---------------------------
   vs1       vol1     9/18/2017 17:51:41   Phase 2 of 2 is in progress.
   ```

3. 変換処理が完了したら、ボリュームで暗号化が有効になっていることを確認します。

   volume show -is-encrypted true と表示されます

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、「 cluster1 」の暗号化されたボリュームを表示します。

```
cluster1::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

ノードの暗号化キーを保存するために KMIP サーバを使用している場合、ボリュームを暗号化すると、ONTAP によって暗号化キーがサーバに自動的に「プッシュ」されます。

volume move start コマンドを使用して、既存のボリュームの暗号化を有効にします

volume move start コマンドを使用して ' 既存のボリュームを移動して暗号化を有効にできますONTAP 9.2 以前では 'volume move start' を使用する必要があります使用するアグリゲートは同じアグリゲートでも別のアグリゲートでもかまいません。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者であるか、クラスタ管理者から権限を委譲された SVM 管理者である必要があります。

"volume move コマンドの実行権限の委譲"

ONTAP 9.8 以降では、「 volume move start 」を使用して、 SnapLock または FlexGroup ボリュームで暗号化を有効にできます。

ONTAP 9.4 以降では ' オンボード・キー・マネージャを設定するときに cc-mode] を有効にすると 'volume move start コマンドを使用して作成したボリュームは自動的に暗号化されます-encrypt-destination true を指定する必要はありません。

ONTAP 9.6 以降では、アグリゲートレベルの暗号化を使用して、移動するボリュームの包含アグリゲートにキーを割り当てることができます。一意のキーで暗号化されたボリュームを、 _NVE ボリューム _ と呼びます。アグリゲートレベルのキーで暗号化されたボリュームは、 _NAE ボリューム（ NetApp Aggregate Encryption の場合）と呼ばれます。NAE アグリゲートではプレーンテキストボリュームがサポートされません。

手順

1. 既存のボリュームを移動し、そのボリュームで暗号化を有効にするかどうかを指定します。

変換対象	使用するコマンド
プレーンテキストボリュームから NVE ボリューム	volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination aggregate-aggregate aggregate-name -encrypt -destination true
NVE ボリュームまたはプレーンテキストボリュームから NAE ボリューム（デスティネーションでアグリゲートレベルの暗号化が有効になっている場合）	volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination -aggregate aggregate_name -encrypt-with -aggr-list true '

NAE ボリュームから NVE ボリューム	volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination -aggregate aggregate_name -encrypt-with -aggr-list false です
NAE ボリュームからプレーンテキストボリューム	volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination aggregate-aggregate aggregate_name -encrypt -destination false-encrypt-destination false-encrypt-with -aggr-list false
NVE ボリュームからプレーンテキストボリューム	volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination aggregate-aggregate aggregate-name -encrypt -destination false

コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

次のコマンドは、「 vol1 」という名前のプレーンテキストボリュームを NVE ボリュームに変換します。

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination true
```

次のコマンドは、デスティネーションでアグリゲートレベルの暗号化が有効になっている場合に、「 vol1 」という名前の NVE ボリュームまたはプレーンテキストボリュームを NAE ボリュームに変換します。

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-with-aggr-key true
```

次のコマンドは、「 vol2 」という名前の NAE ボリュームを NVE ボリュームに変換します。

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-with-aggr-key false
```

次のコマンドは、「 vol2 」という名前の NAE ボリュームをプレーンテキストボリュームに変換します。

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination false -encrypt-with-aggr-key false
```

次のコマンドは、「 vol2 」という名前の NVE ボリュームをプレーンテキストボリュームに変換します。

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination false
```

2. クラスタボリュームの暗号化タイプを表示します。

volume show -fields encryption-type none|volume|aggregate'

「 encryption-type 」フィールドは ONTAP 9.6 以降で使用できます。

コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

次のコマンドは 'cluster2' のボリュームの暗号化タイプを表示します

```
cluster2::> volume show -fields encryption-type

vserver  volume  encryption-type
-------  ------  ---------------
vs1      vol1    none
vs2      vol2    volume
vs3      vol3    aggregate
```

3. ボリュームで暗号化が有効になっていることを確認します。

   volume show -is-encrypted true と表示されます

   コマンド構文全体については、コマンドのマニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは 'cluster2' 上の暗号化されたボリュームを表示します

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

ノードの暗号化キーを保存するために KMIP サーバを使用している場合、ボリュームを暗号化すると、ONTAP によって暗号化キーがサーバに自動的に「プッシュ」されます。

ノードのルートボリューム暗号化を有効にします

ONTAP 9.8 以降では、ネットアップのボリューム暗号化を使用してノードのルートボリュームを保護できます。

必要なもの

- システムで HA 構成を使用している必要があります。

  ルートボリューム暗号化はシングルノード構成ではサポートされていません。

- ノードのルートボリュームを作成しておく必要があります。
- システムに、 Key Management Interoperability Protocol （ KMIP ）を使用したオンボードキーマネージャまたは外部キー管理サーバが必要です。

このタスクについて

この手順環境はノードのルートボリュームを表します。SVM のルートボリュームには適用されません。SVM のルートボリュームは、アグリゲートレベルの暗号化によって保護できます。

ルートボリュームの暗号化を開始したら、暗号化を完了する必要があります。処理を一時停止することはできません。暗号化が完了すると、ルートボリュームに新しいキーを割り当てることができなくなり、セキュアパージ処理を実行することもできなくなります。

手順

1. ルートボリュームを暗号化します。

   'volume encryption conversion start -vserver svm_name -volume root_vol_name

2. 変換処理のステータスを確認します。

   volume encryption conversion show

3. 変換処理が完了したら、ボリュームが暗号化されていることを確認します。

   volume show -fields

   次の例は、暗号化されたボリュームの出力を示しています。

```
::> volume show -vserver xyz  -volume vol0 -fields is-encrypted
vserver    volume is-encrypted
---------- ------ ------------
xyz        vol0   true
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.